2026–2027 年曹杨中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知 $2x^2+x+1=a(x+1)^2+b(x+1)+c$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，则 $a+b+c=$_____.

4. 命题:“若 $x+y\neq 5$，则 $x\neq 2$ 或 $y\neq 3$”是_____命题（填“真”或“假”）

5. 如果集合 A 满足 $\{0,2\}\subseteq A\subset\{-1,0,1,2\}$，则满足条件的集合 A 的个数为_____（填数字）.

6. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-6x+8=0\}$，$B=\{x\mid mx+1=0\}$，若 $A\cap B=B$，则实数 m 的取值集合是_____.

7. 若关于 x 的二次方程 $x^2+px+p=0$ 的两个实根分别为 x_1,x_2，且满足 $x_1^2+x_2^2=3$，则 p 的值为_____.

8. 设全集 $U=\{x\mid x=2k,\,k\leqslant 10\text{ 且 }k\in\mathbb{N}^*\}$，若 $A\cap\overline{B}=\{2,6,14,10\}$，$\overline{A}\cap B=\{4,8,18\}$，且 $\overline{A}\cap\overline{B}=\varnothing$，则 $A\cap B=$_____.

9. 若关于 x 的不等式 $\dfrac{x^2-ax-b}{x^2+x+1}<0$ 的解集为 $(2,3)$，则不等式 $bx^2-ax-1\geqslant 0$ 的解集是_____.

10. 某农家院有客房 20 间，日常每间客房日租金为 80 元，每天都客满. 该农家院欲提高档次，并提高租金. 经市场调研，每间客房日租金每增加 10 元，客房出租数就会减少 1 间. 每间客房日租金不得超过 130 元，要使每天客房的租金总收入不低于 1800 元，该农家院每间客房日租金至少提高到_____元.

11. 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases}x^2-3x-4>0\\2x^2+(2k+5)x+5k<0\end{cases}$ 仅有一个整数解，则 k 的取值范围为_____.

12. 已知集合 $M=\{x\mid x\leqslant 2026,x\in\mathbb{Z}\}$，集合 P 是集合 M 的三元子集，即 $P=\{a,b,c\}\subseteq M$，且 P 中的元素 a,b,c 满足 $\begin{cases}a-2b+c=0\\a+6b-c=0\end{cases}$，则符合要求的集合 P 有_____个.

二、选择题

13. 如果 $a<b<0$，那么下列不等式恒成立的为(　)

A. $ab>a^2$　　B. $ab<b^2$　　C. $\dfrac{1}{a+1}>\dfrac{1}{b+1}$　　D. $-\dfrac{1}{a}<-\dfrac{1}{b}$

14. 设集合 $M=\{x\mid x=m^2-n^2,\,m,n\in\mathbb{Z}\}$，$T=\{t\mid t=2k+1,k\in\mathbb{Z}\}$，则“$t\in M$”是“$t\in T$”的(　)条件.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分　　C. 充分必要　　D. 既非充分又非必要

15. 关于 x 的方程 $(x-a)|x-a|=a\,(a\neq 0)$ 的实数解的个数为(　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 与 a 的取值有关

16. 在某校科技节中，李明同学定义了可分比集合：若对于集合 M 满足对任意 a、$b\in M$，都有 $\dfrac{a}{b}\notin[2,3]$，则称 M 是可分比集合. 若集合 A、B 均为可分比集合，且 $A\cup B=\{1,2,\cdots,n\}$（n 为正整数），则 n 的最大值为(　)

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

三、解答题

17. 设集合 $A=\{x\mid -1<x<5\}$，集合 $B=\{x\mid 3-a<x<3+a\}$.

（1）若 $a=3$，求 $A\cap B$、$\overline{A}\cup B$；

（2）若 $A\cup B=A$，求实数 a 的取值范围.

18. 设 $a\in\mathbb{R}$，已知 α：关于 x 的一元二次方程 $2x^2-4x+a+3=0$ 有两个同号实根；β：对任意实数 x，不等式 $(a-1)x^2-(a-1)x-1<0$ 恒成立.

（1）若 α 为真命题，求实数 a 的取值范围；

（2）若 α,β 中至少有一个为真命题，求实数 a 的取值范围.

19.（1）已知 $\alpha: x<-m$ 或 $x>3m-1$；$\beta: x<2$ 或 $x \geqslant 4$，若 α 是 β 的必要非充分条件，求实数 m 的取值范围；

（2）已知集合 $A=\left\{x \left| \frac{4}{x+1}>1 \right.\right\}$，集合 $B=\{x \mid x^2-ax-2a^2 \geqslant 0\}$，若 $A \cap B=\varnothing$，求实数 a 的取值范围.

20.（1）解不等式 $x|x-4| \geqslant 3$；

（2）若实数 a,b 为正数，且满足 $a+b=2$，用反证法证明：$\frac{1+2b}{a} \geqslant 3$ 和 $\frac{1+2a}{b} \geqslant 3$ 中至少有一个成立；

(3)设 $\triangle ABC$ 的三个内角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c,求证:关于 x 的方程 $x^2+2ax+b^2=0$ 与 $x^2+2cx-b^2=0$ 有公共根的充要条件是 $A=90^\circ$.

21. 集合 A 为非空数集，定义：$S=\{x \mid x=a+b, a, b \in A\}$，$T=\{x \mid x=|a-b|, a, b \in A\}$.

（1）若集合 $A=\{1,2,3\}$，直接写出集合 S, T；

（2）若集合 $A=\{x_1, x_2, x_3\}$，$x_1<x_2<x_3$，且 $T=A$，求证：$x_1=0$ 且 $2x_2=x_3$；

（3）若集合 $A \subseteq \{x \mid 0 \leqslant x \leqslant 2026, x \in \mathbb{N}\}$，$S \cap T=\varnothing$，记 $|A|$ 为集合 A 中元素的个数，求 $|A|$ 的最大值.